

---

# Сравнение эффективности нейросетей и классических статистических моделей в прогнозировании курса валют

Выпускная квалификационная работа

---

Багаев Эмир | Группа: МИ-1

Научный руководитель: Эшмаматова Д. Б.

2026 г.

## Теория и методология

1. Актуальность и цели работы
2. Исследуемые модели
3. Данные и предобработка
4. Математический аппарат

## Эксперименты и выводы

5. Результаты моделей
6. Rolling vs Static ARIMA
7. Ключевые выводы

# Актуальность, цель и задачи

## ! Актуальность

Прогнозирование валютных курсов — ключевая задача для банков, инвесторов и госуправления. Финансовые ряды **нестационарны, нелинейны** и содержат высокий уровень шума. В литературе *нет консенсуса*: превосходят ли нейросети классические модели.

## Цель работы:

Сравнить эффективность классических статистических моделей и нейросетевых методов при прогнозировании курса USD/UZS.

## Задачи:

- Изучить теорию временных рядов
- Реализовать ARIMA, Random Forest, LSTM
- Провести эксперименты на данных ЦБ РУз
- Сравнить модели по MAE, RMSE, MAPE

## ARIMA

- Классическая статистическая модель
- Авторегрессия + скользящее среднее
- Дифференциация для стационарности
- Два режима: rolling и static

## Random Forest

- Ансамбль деревьев решений
- Bagging + случайные признаки
- Устойчивость к шуму
- Лаговые признаки на входе

## LSTM

- Рекуррентная нейросеть
- Шлюзы: forget, input, output
- Долгосрочная память
- 50 нейронов, окно = 10 дней

**Ключевой вопрос:** способны ли нейросети с нелинейным моделированием превзойти проверенные временем статистические методы на реальных данных курса USD/UZS?

# Данные и предобработка

## Набор данных

- **Источник:** ЦБ Республики Узбекистан
- **Пара:** USD/UZS (официальный курс)
- **Период:** сентябрь 2017 — сентябрь 2025
- **Объём:** 2087 наблюдений (рабочие дни)
- **Пропуски:** отсутствуют

## Предобработка

- Отсечение данных до 2017 г. (либерализация рынка)
- MinMax-нормализация  $[0, 1]$
- Формирование лаговых признаков
- Разделение: 80% train / 20% test
- Хронологический порядок (без перемешивания)

**Почему с 2017 г.?** До либерализации курс фиксировался административно. Включение этих данных внесло бы структурный сдвиг, искажающий обучение моделей.

# Математический аппарат

= ARIMA( $p, d, q$ )

$$w_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i w_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

$w_t = \Delta^d y_t$  — дифференцированный ряд

$\phi_i$  — коэффициенты авторегрессии

$\theta_j$  — коэффициенты скользящего среднего

$\varepsilon_t$  — белый шум



LSTM: обновление памяти

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

$f_t$  — шлюз забывания (forget gate)

$i_t$  — шлюз входа (input gate)

$C_t$  — состояние ячейки (память)

Шлюзы  $\sigma(\cdot) \in [0, 1]$  регулируют поток информации.

Метрики оценки:  $MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$      $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$      $MAPE = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\%$

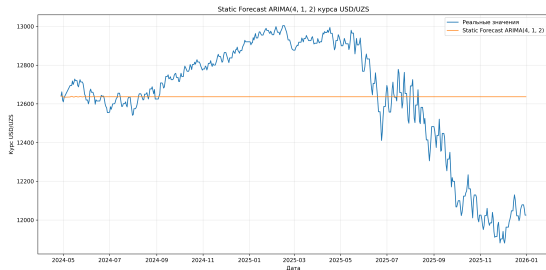
# Результаты экспериментов

| Модель                                         | MAE (сум) | RMSE (сум) | MAPE (%)    |
|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| <i>С переобучением (rolling forecast)</i>      |           |            |             |
| ARIMA (rolling)                                | 19,05     | 28,55      | 0,15        |
| <i>Без переобучения (однократное обучение)</i> |           |            |             |
| LSTM                                           | 40,74     | 54,37      | <b>0,33</b> |
| Random Forest                                  | 112,01    | 146,64     | 0,88        |
| ARIMA (static)                                 | 235,35    | 305,23     | 1,89        |

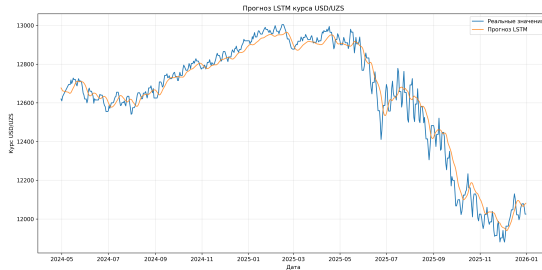
**LSTM** — лидер среди моделей с однократным обучением: MAPE всего 0,33%.

**ARIMA (static)** без переобучения показывает MAPE 1,89% — в 12 раз хуже rolling forecast.

## ARIMA (static)



## LSTM



**Наблюдение:** LSTM точно следует за реальным курсом, тогда как статическая ARIMA сходится к линейному тренду.



# Почему ARIMA (rolling) обгоняет всех?

## Rolling Forecast

На каждом шаге  $t$ :

- Добавляет **фактическое**  $y_t$  в обучающую выборку
- Переобучает модель заново
- Прогнозирует  $\hat{y}_{t+1}$

Результат: MAPE = **0,15%**

Модель всегда «видит» вчерашний курс

## Static (без переобучения)

- Обучается **один раз** на train
- Прогнозирует весь test без обновления
- Прогноз сходится к линейному тренду

Результат: MAPE = **1,89%**

В 12 раз хуже rolling

**Вывод:** ARIMA (rolling) побеждает *не благодаря модели*, а благодаря **методологии переобучения**. При равных условиях (однократное обучение) **LSTM** превосходит и RF, и ARIMA — MAPE 0,33% vs 0,88% и 1,89%.

# Ключевые выводы

- 1 **LSTM — лидер при честном сравнении.** В условиях однократного обучения нейросеть LSTM ( $\text{MAPE} = 0,33\%$ ) значительно превосходит Random Forest ( $0,88\%$ ) и статическую ARIMA ( $1,89\%$ ).
- 2 **Rolling forecast — мощный, но методологически особый.** ARIMA с rolling forecast ( $\text{MAPE} = 0,15\%$ ) показывает наименьшие ошибки, однако это преимущество обусловлено постоянным переобучением, а не качеством самой модели.
- 3 **Нейросети лучше улавливают нелинейность.** LSTM способна обучиться сложным паттернам валютного ряда, тогда как статическая ARIMA теряет точность уже на среднесрочном горизонте.
- 4 **Random Forest уступает обоим подходам.** Несмотря на устойчивость к шуму, ансамблевый метод не смог эффективно моделировать автокорреляционную структуру ряда USD/UZS.
- 5 **Практический вывод.** Для оперативного прогнозирования с обновлением данных оптимальна ARIMA (rolling). Для автономных прогнозов без переобучения — LSTM.
- 6 **Теоретическое обоснование.** Результаты подтверждены в тезисе «Модели ARIMA и методы сглаживания для анализа финансовых временных рядов» (Актуальные проблемы и приложения современной математики, Ташкент-2026), где формально показано условие стационарности авторегрессионной части и обоснован выбор ARIMA для моделирования нестационарных финансовых рядов.

# Спасибо за внимание!

---

Сравнение эффективности нейросетей и классических статистических моделей в прогнозировании курса валют

Багаев Эмир | МИ-1

**Главный вывод:** При честном сравнении (однократное обучение) **LSTM** превосходит классические модели — MAPE 0,33% vs 0,88% (RF) vs 1,89% (ARIMA static)